

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE INGENIERIA – ESCUELA DE ESTADISTICA

Curso: Procesamiento de Datos - Profesor: Andrés Felipe Ochoa Muñoz

Practica en Clase.

Se presentan datos sensoriales de café, provenientes del Instituto de Calidad del Café para la fecha de enero de 2018. La base de datos tiene 1337 unidades productoras de café de diferentes países del mundo. Las variables del conjunto de datos se describen en la Tabla 1, dos de ellas son variables cualitativas y once son variables cuantitativas las cuales son calificadas por panelistas entrenados.

Table 1. Organoleptic and non-organoleptic Coffee attributes.

Group	Attribute (Code)	Description
Source	Specie (SPC) Country (CRT)	Information of specific genotype and their origin
Flavor	Fragrance/aroma (FRA) Flavor (FLV). aftertaste (AFT) acidity (ACD) mouthfeel (MOF) balance (EQ).	Recorded by a trained judge. According to feeling appreciation during the tasting.
Cup presentation	Uniform cup (UCP) Clean cup (CCP) Bittersweet (BTT).	Recorded by a trained judge. According to visual appreciation during the tasting.
Global judge	Copper points (PCP) Quality score (SCO).	Global quantification of the sample

Fuente: Ochoa-Muñoz, A.F., et al., 2022.

Los datos se llaman: “coffeData.csv”. A continuación, responda los siguientes puntos:

1. Realice las estadísticas descriptivas y matriz de correlación de las variables numéricas.
2. Genere Histogramas para las primeras cuatro variables numéricas y sitúelas en un panel gráfico.
3. Genere Diagramas de Cajas para las primeras cuatro variables numéricas y sitúelas en un panel gráfico.
4. Estudie la relación lineal entre las variables Flavor y Quality, realice diagrama de dispersión.
5. De los países suramericanos, ¿cuál país presenta mayor calidad global del café? Utilice diagramas de cajas comparativos para la variable Quality Score.
6. De los países europeos, ¿cuál país presenta mayor calidad global del café? Utilice diagramas de cajas comparativos para la variable Quality Score.

Referencias:

- <https://www.coffeeinstitute.org/>.
- Ochoa-Muñoz, A. F., Peña-Torres, J. A., García-Bermúdez, C. E., Mosquera-Muñoz, K. F., & Mesa-Diez, J. (2022). On characterization of sensory data in presence of missing values: The case of sensory coffee quality assessment. *Ingeniare: Revista Chilena de Ingenieria*, 30(3), 564-573.